

LOW / EASY

Nền tảng chắc - tốc độ và độ chính xác

20 Single-choice

20 Multi-select

3 Tự luận ngắn

Thời gian gợi ý

70 phút

Tổng số câu

43 câu

Multi-select

7 lựa chọn, 2-4 đúng

Chấm multi

Exact-set, không partial

Phạm vi: MASTERCLASS ML/DL/Math + phong cách VAIC/INAIO/CAIO và các kỳ tuyển AI quốc gia. Câu hỏi được biên soạn lại để luyện tập, không sao chép nguyên văn đề nguồn.

Phần I · Trắc nghiệm một đáp án

20 câu · mỗi câu chọn đúng 1 phương án.

Câu 1

Toán - Vector

Cho $x=(1,2)$ và $y=(2,1)$. Cosine similarity giữa x và y bằng bao nhiêu?

- A. 0.4
- B. 0.6
- C. 0.8
- D. 1.0
- E. 1.2

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 2

Toán - Khoảng cách

Khoảng cách Euclid giữa $a=(1,2,2)$ và $b=(4,6,2)$ là:

- A. 4
- B. 5
- C. $\sqrt{20}$
- D. 6
- E. 7

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 3

Đại số tuyến tính

A có shape (3,5), B có shape (5,2). Shape của AB là:

- A. (5,5)
- B. (3,5)
- C. (5,2)
- D. (3,2)
- E. Không nhân được

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 4

Đại số tuyến tính

Ma trận $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ có tính chất nào đúng nhất?

- A. $\text{Det}=2$ nên khả nghịch
- B. $\text{Det}=0$ nên không khả nghịch
- C. $\text{Rank}=2$
- D. Hai trị riêng đều khác 0
- E. Nghịch đảo là chính nó

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 5

Đại số tuyến tính

Ma trận có ba hàng $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Rank của ma trận là:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. Không xác định

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 6

Đại số tuyến tính

Các trị riêng của ma trận chéo $\text{diag}(3, -1)$ là:

- A. 3 và 1
- B. -3 và -1
- C. 3 và -1
- D. 2 và 0
- E. Chỉ có 3

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 7

Giải tích

Với $f(x)=x^3-4x$, $f'(2)$ bằng:

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10
- E. 12

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 8

Giải tích

Cho $J(x) = x^T B x + c^T x$ với B đối xứng. Gradient $\nabla J(x)$ là:

- A. $Bx + c$
- B. $2Bx + c$
- C. $B^T x + c$
- D. $2B^T x$
- E. $x^T B + c$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 9

Xác suất - Bayes

Một bệnh có prevalence 10%. Test có sensitivity 90% và false-positive rate 20%. Nếu test dương tính, $P(\text{bệnh} | +)$ gần nhất là:

- A. 0.20
- B. 0.25
- C. 0.33
- D. 0.50
- E. 0.90

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 10

Xác suất

$X \sim \text{Bernoulli}(p=0.3)$. $E[X]$ bằng:

- A. 0.09
- B. 0.21
- C. 0.30
- D. 0.70
- E. 1.00

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 11

Information Theory

Entropy nhị phân theo $\log_2$ khi $p=0.5$ bằng:

- A. 0
- B. 0.5
- C. 1
- D. $\ln 2$
- E. 2

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 12

Information Theory

Với nhãn thật $y=1$, dự đoán xác suất p cho lớp 1. Binary cross-entropy giảm khi:

- A. p giảm về 0
- B. p tiến về 0.5
- C. p tăng về 1
- D. p bất kỳ đều như nhau
- E. p âm

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 13

Thống kê

MLE của tham số p trong Bernoulli từ 10 quan sát có 7 giá trị 1 là:

- A. 0.3
- B. 0.5
- C. 0.7
- D. 0.77
- E. 1.0

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 14

Tối ưu

Gradient Descent: $w=2$, $\partial L/\partial w=3$, learning rate $\eta=0.1$. w mới là:

- A. 1.3
- B. 1.7
- C. 2.3
- D. 2.7
- E. 3.0

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 15

Tối ưu

Learning rate quá lớn thường gây hiện tượng nào?

- A. Luôn hội tụ nhanh hơn
- B. Dao động hoặc phân kỳ quanh cực tiểu
- C. Gradient tự động bằng 0
- D. Mô hình có ít tham số hơn
- E. Loại bỏ overfitting hoàn toàn

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 16

Metrics

Một classifier có $TP=72$, $FP=18$. Precision lớp dương bằng:

- A. 0.72
- B. 0.75
- C. 0.80
- D. 0.85
- E. 0.90

Nguồn cảm hứng: VAIC / IAIO

Câu 17

Metrics

Một classifier có $TP=72$, $FN=8$. Recall lớp dương bằng:

- A. 0.72
- B. 0.80
- C. 0.85
- D. 0.90
- E. 0.95

Nguồn cảm hứng: VAIC / IAIO

Câu 18

Metrics

Nếu $Precision=0.75$ và $Recall=0.60$ thì F1 gần nhất là:

- A. 0.60
- B. 0.667
- C. 0.675
- D. 0.720
- E. 0.750

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / IAIO

Câu 19

Metrics - Imbalance

Trong screening bệnh hiếm 1%, mô hình luôn dự đoán âm đạt 99% accuracy. Kết luận đúng nhất là:

- A.** Mô hình rất tốt
- B.** Accuracy có thể gây hiểu lầm vì bỏ sót toàn bộ ca dương
- C.** Precision chắc chắn bằng 99%
- D.** Recall chắc chắn bằng 99%
- E.** AUC chắc chắn bằng 1

Nguồn cảm hứng: IAIO / INAIO

Câu 20

Metrics - Imbalance

Với positive cực hiếm và quan tâm chất lượng dự đoán dương, metric đường cong nào thường hữu ích hơn ROC-AUC?

- A.** PR-AUC
- B.** MSE
- C.** R^2
- D.** SSIM
- E.** PSNR

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / IAIO

Phần II · Lựa chọn nhiều đáp án

20 câu · mỗi câu có 7 lựa chọn, đúng từ 2 đến 4 lựa chọn.

Câu 21 Tiền xử lý

Về Standardization (z-score), chọn tất cả phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Nên fit mean/std chỉ trên training data hoặc training fold.
- B. Sau transform, training feature lý tưởng có mean xấp xỉ 0 và std xấp xỉ 1.
- C. Luôn đưa dữ liệu vào đúng đoạn $[0,1]$.
- D. Đặc biệt hữu ích cho KNN, SVM và mô hình tối ưu dựa trên gradient khi scale lệch mạnh.
- E. Không bao giờ bị ảnh hưởng bởi outlier.
- F. Cây quyết định bắt buộc phải standardize mới chạy được.
- G. Có thể fit lại scaler độc lập trên test để “khớp phân phối”.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 22 Tiền xử lý

Về Min-Max scaling, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thường ánh xạ training range về $[0,1]$.
- B. Cực trị/outlier có thể kéo dẫn thang đo.
- C. Test value ngoài range train có thể cho giá trị <0 hoặc >1 nếu không clip.
- D. Nên dùng min/max của toàn bộ train+test để ổn định hơn.
- E. Bảo toàn thứ tự đơn điệu của feature khi $\max > \min$.
- F. Luôn làm mean bằng 0.
- G. Bắt buộc cho Random Forest.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 23

Data Leakage

Những tình huống nào là data leakage hoặc có nguy cơ leakage trực tiếp?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tính mean/std trên toàn dataset trước split.
- B. Target encoding category bằng target của toàn dataset trước CV.
- C. Fit PCA riêng bên trong mỗi training fold rồi apply sang validation fold.
- D. Dùng feature “ngày thanh toán cuối cùng” để dự đoán default tại thời điểm trước ngày đó.
- E. Shuffle training examples sau khi đã split hợp lệ.
- F. Các ảnh gần như trùng lặp của cùng bệnh nhân xuất hiện ở cả train và test.
- G. Dùng random seed cố định.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 24

Metrics - Imbalance

Trong screening bệnh hiểm khi false negative rất nguy hiểm, chọn các nhận định hợp lý.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Recall của lớp dương là metric quan trọng.
- B. Accuracy có thể rất cao dù model bỏ sót hầu hết ca bệnh.
- C. PR-AUC thường cung cấp góc nhìn hữu ích hơn ROC-AUC khi positive cực hiếm.
- D. Threshold tối ưu phải phụ thuộc chi phí/nguồn lực thực tế.
- E. Chỉ cần tối đa specificity, bất kể recall.
- F. MSE luôn là metric phân loại tốt nhất.
- G. Cân bằng lớp làm precision chắc chắn tăng.

Nguồn cảm hứng: IAIO / VAIC

Câu 25

Metrics

Với multiclass single-label, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Micro-precision = micro-recall = micro-F1 = accuracy.
- B. Macro-F1 cho mỗi lớp trọng số như nhau trước khi trung bình.
- C. Weighted-F1 thường trọng số theo support từng lớp.
- D. Macro-accuracy luôn bằng micro-F1.
- E. Micro averaging đặc biệt làm lớp hiếm có trọng số lớn hơn lớp phổ biến.
- F. Confusion matrix chứa thông tin lỗi giữa từng cặp lớp.
- G. Accuracy không thể tính từ confusion matrix.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 26

Generalization

Dấu hiệu/biện pháp nào phù hợp với overfitting?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Train loss tiếp tục giảm nhưng validation loss tăng.
- B. Khoảng cách train accuracy và validation accuracy mở rộng.
- C. Early stopping có thể hữu ích.
- D. Tăng regularization hoặc augmentation có thể hữu ích.
- E. Bắt buộc tăng độ sâu mô hình.
- F. Overfitting đồng nghĩa train error cao.
- G. Thêm epoch luôn cải thiện test performance.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 27

Linear Regression

Đối với OLS cổ điển và suy luận tuyến tính, các giả định/điều kiện thường quan trọng gồm:

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Quan hệ tuyến tính theo tham số.
- B. Sai số độc lập hoặc cấu trúc phụ thuộc được xử lý đúng.
- C. Homoscedasticity nếu muốn standard error cổ điển đáng tin cậy.
- D. Không có perfect multicollinearity để $X^T X$ khả nghịch.
- E. Feature bắt buộc phân phối Gaussian.
- F. Target bắt buộc nằm $[0,1]$.
- G. Residual phải luôn bằng 0 trên train.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 28

Regularization

Về Ridge (L2), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thêm penalty $\lambda ||w||^2$.
- B. Thường co nhỏ hệ số nhưng không tạo sparsity đúng 0 như L1.
- C. Có thể giúp khi feature tương quan mạnh/multicollinearity.
- D. Feature scaling thường quan trọng trước Ridge nếu đơn vị khác nhau.
- E. Luôn làm training loss không-regularized nhỏ hơn OLS.
- F. Tương đương hard feature selection.
- G. $\lambda \rightarrow \infty$ làm mô hình linh hoạt hơn.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 29

Regularization

Về Lasso (L1), chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Penalty là $\lambda ||w||_1$.
- B. Có thể tạo nhiều hệ số đúng 0.
- C. Có thể dùng như một dạng feature selection.
- D. Khi nhiều feature tương quan cao, lựa chọn feature có thể không ổn định.
- E. Không cần scale feature trong mọi trường hợp.
- F. Nghiệm luôn có closed form đơn giản như OLS.
- G. Không bao giờ làm tăng bias.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 30

Logistic Regression

Về logistic regression nhị phân, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Log-odds là hàm tuyến tính của feature trong mô hình cơ bản.
- B. Sigmoid biến logit thành xác suất trong (0,1).
- C. Binary cross-entropy là loss chuẩn.
- D. Threshold dự đoán có thể thay đổi mà không cần retrain weights.
- E. Biên quyết định bắt buộc phi tuyến trong feature gốc.
- F. Feature scaling không bao giờ ảnh hưởng tối ưu.
- G. Dùng MSE luôn cho cùng nghiệm với cross-entropy.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 31

KNN

Về KNN, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. KNN là lazy learning, gần như không fit tham số mô hình.
- B. Scaling feature rất quan trọng khi dùng distance.
- C. K rất nhỏ thường variance cao.
- D. Curse of dimensionality làm distance kém phân biệt khi dimension cao.
- E. Prediction luôn $O(1)$ không phụ thuộc n.
- F. K tăng luôn làm bias giảm.
- G. KNN bắt buộc dữ liệu tuyến tính phân tách được.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 32

Naive Bayes

Về Naive Bayes, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Giả định conditional independence của feature khi biết class.
- B. Tính log-probability giúp tránh underflow khi nhân nhiều likelihood nhỏ.
- C. Multinomial NB thường phù hợp count/text features.
- D. Smoothing có thể tránh xác suất bằng 0 cho sự kiện chưa thấy.
- E. Phải tối ưu bằng SGD.
- F. Không thể dùng cho classification nhiều lớp.
- G. Giả định độc lập luôn đúng trong dữ liệu thực tế.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 33

Decision Tree

Về Decision Tree, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Split thường chọn để giảm impurity như entropy/Gini.
- B. Cây rất sâu dễ có variance cao và overfit.
- C. Scaling monotonic của feature số thường không làm thay đổi thứ tự split.
- D. Information Gain có xu hướng ưu tiên thuộc tính có nhiều giá trị trong ID3.
- E. Decision Tree không mô hình được boundary phi tuyến.
- F. Entropy bằng 0 nghĩa lớp phân bố đều.
- G. Mọi cây phải dùng gradient descent.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 34

Random Forest

Về Random Forest, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Mỗi cây thường train trên bootstrap sample.
- B. Tại split thường chỉ xét một subset feature ngẫu nhiên.
- C. Voting/averaging nhiều cây giúp giảm variance.
- D. Random feature selection giúp decorrelate các cây.
- E. Mọi cây bắt buộc depth=1.
- F. Random Forest là boosting tuần tự.
- G. Feature scaling là điều kiện bắt buộc.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 35

AdaBoost

Về AdaBoost, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Các weak learner được train tuần tự.
- B. Mẫu bị phân loại sai có thể nhận trọng số lớn hơn ở vòng sau.
- C. Prediction cuối là tổ hợp có trọng số của learner.
- D. Có thể nhạy với label noise/outlier vì tập trung vào mẫu khó.
- E. Mỗi learner độc lập bootstrap rồi train song song.
- F. Luôn dùng gradient bậc hai.
- G. Không dùng được decision stump.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 36

Gradient Boosting

Về Gradient Boosting, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Learner mới fit negative gradient của loss.
- B. Với squared error, negative gradient tương ứng residual.
- C. Learning rate/shrinkage kiểm soát đóng góp mỗi learner.
- D. Cây nông thường được dùng làm weak learner.
- E. Các cây train hoàn toàn độc lập song song.
- F. Không thể dùng loss khác MSE.
- G. Tăng số cây luôn không thể overfit.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 37

XGBoost

Về XGBoost, chọn các phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Có regularization cho complexity/trọng số lá.
- B. Thường dùng xấp xỉ bậc hai (gradient + Hessian) của objective.
- C. Hỗ trợ subsampling row/column để regularize/tăng tốc.
- D. Có cơ chế xử lý missing value trong tree learning.
- E. Bắt buộc standardize feature.
- F. Là bagging thuần không phụ thuộc learner trước.
- G. Không có learning rate.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 38

SVM

Về linear/soft-margin SVM, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Mục tiêu margin lớn liên quan giảm $\|w\|$.
- B. Support vectors là các điểm ảnh hưởng trực tiếp đến biên tối ưu.
- C. C kiểm soát trade-off giữa margin và vi phạm.
- D. Scaling feature thường quan trọng.
- E. C càng lớn luôn generalize tốt hơn.
- F. SVM bắt buộc output xác suất calibrated.
- G. Hard-margin áp dụng tốt khi dữ liệu nhiều không separable.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 39

SVM Kernel

Về RBF kernel SVM, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Kernel trick cho phép làm việc như trong feature space mà không cần explicit mapping đầy đủ.
- B. γ lớn làm kernel rất cục bộ.
- C. γ quá lớn có thể tạo boundary phức tạp và overfit.
- D. RBF có thể mô hình boundary phi tuyến.
- E. $\gamma=0$ chính xác cho mọi implementation.
- F. RBF kernel là $x^T z$.
- G. Scaling không quan trọng vì kernel tự chuẩn hóa.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 40

K-Means

Về K-Means chuẩn, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tối ưu tổng squared Euclidean distance tới centroid.
- B. Update centroid bằng arithmetic mean của cluster.
- C. Khởi tạo khác nhau có thể dẫn tới local minima khác nhau.
- D. K-Means++ thường cải thiện initialization.
- E. Luôn tìm global optimum.
- F. Tự suy ra K không cần hyperparameter.
- G. Cluster bắt buộc có covariance giống nhau chính xác.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Phần III · Tự luận ngắn

3 câu · ưu tiên lập luận rõ, công thức đúng, giải thích ngắn gọn.

Câu 41

Metrics / Confusion Matrix

Một mô hình phân loại nhị phân có $TP=84$, $FP=21$, $FN=16$, $TN=279$. Hãy tính Precision, Recall, F1 và Accuracy. Sau đó giải thích trong 2-3 câu vì sao Accuracy có thể gây hiểu lầm nếu lớp dương rất hiếm.

Câu 42

Train / Validation / Test

Trình bày ngắn vai trò của train, validation và test set. Nêu một ví dụ cụ thể về data leakage khi chuẩn hóa dữ liệu và cách sửa.

Câu 43

Decision Tree

Một node có 8 mẫu dương và 8 mẫu âm. (a) Tính entropy log2. (b) Nếu một phép chia tạo hai node con thuần lớp, Information Gain bằng bao nhiêu? (c) Tại sao cây quá sâu dễ overfit?
